



RESEAUX - RES1 (R101)

1ère Année

Nom :
Prénom :
Groupe :

Test de cours
N°1

Durée du test : 40 minutes.

Aucun document autorisé. Pas de calculatrice

Pour les questions à choix multiples, vous cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s).

Aucun point ne sera accordé à la question si la réponse n'est pas complètement correcte.

Ne pas écrire au crayon à papier

Question 1.....(0.75 point)

- Si le masque d'un numéro de réseau est un "/8", combien de bits sont disponibles pour caractériser la machine parmi toutes les machines dans le réseau ?

Question 2.....(1.00 point)

- Quand on vous demande la configuration d'une interface réseau de votre machine, quelles sont les informations à fournir obligatoirement ?

Question 3.....(0.75 point)

- Ces deux @ IP appartiennent-elles au même réseau IP : 172.43.10.25/16 et 172.43.11.3/16 ?

Elles appartiennent au même réseau IP.	☐
Elles n'appartiennent pas au même réseau IP	☐
Vous ne pouvez pas répondre	☐

- Justifiez votre réponse.

Question 4.....(1.50 points)

- Donnez les trois numéros de réseau réservés à un usage privé.

Question 5.....(0.50 point)

- Quelle est la particularité de cette adresse IP : 127.0.0.10 ?

Question 6.....(0.50 point)

- Quelle est la valeur du masque en binaire correspondant au masque suivant : "255.255.255.0"

Question 7.....(0.50 point)

- Quelle est la valeur du masque en binaire correspondant au masque suivant : "/16"

Question 8.....(1.00 point)

- Quel est le numéro de réseau de la route par défaut ?

Question 9.....(0.50 point)

- Quel est le masque par défaut d'un réseau de classe C ?

Question 10.....(1.00 point)

- Votre numéro de réseau est le 82.1.0.0/16. Donnez la première et dernière adresse IP unicast disponible.

Question 11.....(1.00 point)

- Une machine (dont le réseau est correctement configuré) contient 2 cartes réseaux utilisées et 1 non utilisée. Combien de "remise(s) directe(s)" doit contenir sa table de routage normalisée ?

Question 12.....(0.50 point)

- Donnez en binaire le début d'une adresse de classe E.

Question 13.....(1.00 point)

- Parmi les équipements ci-dessous, mettez une croix en face de ceux qui possèdent une table de routage.

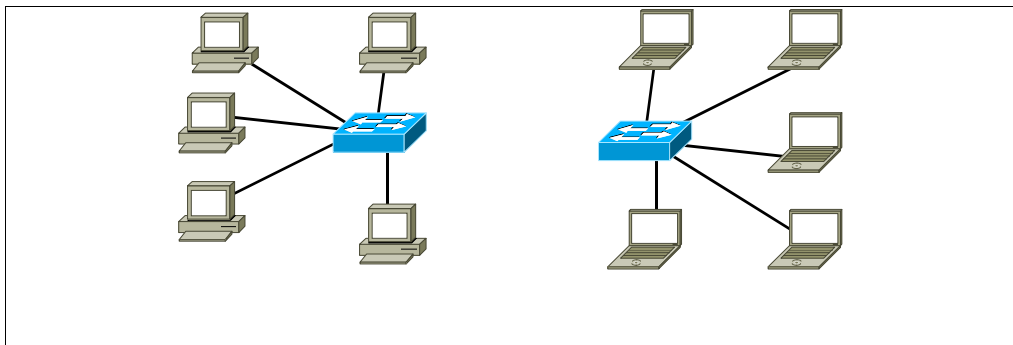
Simple machine avec une seule interface réseau	☐
Routeur	☐
Imprimante réseau	☐
Téléphone 5G	☐

Question 14.....(0.50 point)

- Combien de table(s) de routage possède(nt) une machine qui a une interface filaire utilisée et une interface Wifi accrochée sur une box ?

Question 15.....(1.00 point)

- Voici un certain nombre de machines. Complétez ce schéma afin de former un LAN composé d'un seul réseau IP. Cette modification doit être la moins coûteuse.



Question 16.....(0.50 point)

- Quelle est la signification de 0.0.0.0 ?

Question 17.....(0.50 point)

- Une machine a comme adresse IP 11.12.13.14/16. Combien y a-t-il en tout d'adresses IP de machines dans son réseau (disponibles ou déjà prises) ? Vous pouvez répondre soit sous la forme d'une valeur numérique soit sous la forme d'une formule.

Question 18.....(1.00 point)

- Soit l'adresse IP 4.2.1.0. Exprimez-la en binaire.

Question 19.....(1.00 point)

- Quelle est la différence entre une simple machine et un routeur ?

Question 20.....(1.50 points)

- Donnez le nom des trois colonnes d'une table de routage normalisée.

Question 21.....(1.00 point)

- Quelle est la particularité de ce numéro de réseau : 169.254.0.0/16 ?

Question 22.....(1.00 point)

- Pour une machine contenant 2 cartes réseaux, combien de route(s) par défaut peut-il y avoir au maximum dans une table de routage pour assurer un fonctionnement correct ?

Question 23.....(1.50 points)

- Une entreprise dispose du numéro de réseau 11.10.0.0/16. Vous voulez découper ce numéro de réseau en sous-réseaux avec des masques "/24" :

Donnez le 1 ^{er} numéro de sous-réseau disponible	
Donnez le 2 ^{ème} de sous-réseau disponible	
Donnez le 3 ^{ème} numéro de sous-réseau disponible	
Donnez le dernier numéro de sous-réseau disponible	